

2019

LES PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES

| Un manuel de référence

MOHA EL-AYACHI

LES PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES

Un manuel de référence

MOHA EL-AYACHI

EDITION 2019

Projection : Steréographie simplifiée - Axe polaire 0°00'00"

Moha El-Ayachi

**LES PROJECTIONS
CARTOGRAPHIQUES**

Manuel de référence

Edition 2019

**Dépôt Légal : 2019MO4693
ISBN : 978-9920-38-488-9**

LES PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES - MANUEL DE REFERENCE

Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie

Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Rabat, Maroc

PREMIERE EDITION

IMPRIMERIE DAR AL QALAM

Dépôt Légal : 2019M04693

ISBN: 978-9920-38-488-9

8 octobre 2019

Préface

Il est d'usage d'indiquer par une projection une série d'outils et de techniques permettant de transposer ou de faire passer un objet d'un milieu à un autre. Les outils et les techniques sont choisis de telle sorte à satisfaire un ensemble de conditions et de répondre à un ensemble d'objectifs. L'opération de projection est traduite par des transformations que subissent les objets à projeter en tenant compte des objectifs à atteindre. Lorsqu'il s'agit de projeter un modèle du globe terrestre ou une portion de sa surface sur une autre, on parle des projections cartographiques.

Ce manuel, se rapportant à l'étude de ces projections, constitue pour les étudiants une référence de base et pour les chercheurs une invitation à promouvoir davantage les nouvelles questions des sciences mathématiques. Il a pour mission d'explicitier d'une façon aisée et bien structurée les fondements mathématiques des projections cartographiques. Il traite les aspects pratiques de mise en œuvre des projections cartographiques, notamment dans le contexte du Maroc en décrivant les résolutions directes et indirectes des problèmes de transformation. Il répond à une série de questions qui préoccupent les scientifiques et chercheurs à savoir les critères de choix d'une projection pour un territoire donné, les conditions d'usage des projections dans les systèmes d'informations géographiques et les démarches d'optimisation des facteurs spatio-temporels pour la couverture d'un territoire par une cartographie adéquate moyennant un choix judicieux des projections.

Pour répondre à toutes ces préoccupations, le manuel offre autour de ses chapitres un cadre théorique des projections cartographiques et des outils méthodologiques de leur traitement en s'appuyant sur des exemples et des illustrations. A la fin de chaque chapitre est insérée une liste d'exercices comme moyen de maîtrise et de révision des concepts présentés dans le chapitre considéré. Une série de laboratoires, non décrite dans ce manuel, est instaurée pour mieux appréhender les aspects pratiques des projections cartographiques.

Au terme de ce travail, je dois une spéciale gratitude et forte reconnaissance à tous mes professeurs pour leurs apports scientifiques au cours de mes études et au moment de l'établissement de ce document. Ils m'ont permis sans exceptions d'accéder et profiter de leurs ressources et savoir. Je remercie également tous mes étudiants pour leurs remarques fructueuses et qui ont été un appui considérable pour la mise au point de ce document.

J'invite profondément tous les lecteurs de ce document de me faire part de leurs remarques et éventuels ajouts pour édifier ensemble un savoir national dans le domaine des sciences géodésiques.

Prof. Moha El-Ayachi
5 juillet 2019

Table des Matières

Préface.....	i
Table des Matières.....	iii
Liste des figures.....	vi
Liste des tableaux.....	viii
Chapitre 1	1
Introduction générale.....	1
1.1 Bref historique sur les projections cartographiques	1
1.2 Définition des projections cartographiques.....	3
1.3 Rappel sur les systèmes de coordonnées.....	4
1.3.1 Forme géométrique de la terre.....	5
1.3.2 Passage des coordonnées géographiques aux coordonnées cartésiennes.....	7
1.3.3 Passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques.....	9
1.3.4 Transformations systèmes de coordonnées géodésiques.....	12
1.3.5 Les systèmes de projection et coordonnées planes	15
1.4 Nombres complexes et leurs propriétés arithmétiques.....	17
1.4.1 Les nombres complexes	17
1.4.2 La forme polaire des nombres complexes	20
1.5 Les fonctions analytiques complexes.....	22
Chapitre 2	27
Théorie générale des projections cartographiques.....	27
2.1 Généralités sur les surfaces	27
2.2 La première forme quadratique fondamentale	29
2.3 Les coordonnées isométriques sur une surface.....	32
2.4 Projection d'une surface sur une autre.....	35
2.5 Les déformations dues aux projections	38
2.5.1 Déformations linéaires.....	38
2.5.2 Déformations des surfaces	42
2.5.3 Déformations angulaires	43

2.6 Classification des projections cartographiques	46
2.7 Applications.....	55
Chapitre 3.....	57
Etude des projections coniques conformes.....	57
3.1 Transformation conforme de l'ellipsoïde de révolution.....	57
3.2 Le coefficient de déformation linéaire	60
3.3 Transformé d'une géodésique sur le plan.....	61
3.4 La convergence des méridiens.....	64
3.5 La projection conique conforme dite de Lambert.....	65
3.6 La projection conique conforme de Lambert appliquée au Maroc	72
3.6.1 Altérations des longueurs.....	72
3.6.2 Introduction du coefficient de réduction d'échelle k_0	72
3.6.3 Calcul des corrections de réduction à la corde.....	75
3.6.4 Transformation des coordonnées : Problèmes direct et inverse	81
Chapitre 4.....	85
Etude des projections cylindriques.....	85
4.1 Principe des projections cylindriques.....	85
4.2 La projection carte plate carrée.....	87
4.3 La projection cylindrique directe conforme de Mercator	90
4.5 La projection cylindrique transverse de Mercator : UTM.....	97
4.5.1 Résolution du problème direct.....	99
4.5.2 Résolution du problème inverse.....	104
4.5.3 Calcul du coefficient de déformation linéaire	108
4.5.4 Calcul de la convergence des méridiens	109
4.6 Mise en service de la projection UTM	110
Chapitre 5.....	111
Etude des Projections azimutales et autres.....	111
5.1 Projections stéréographiques	111

Table des matières

5.1.1 Définition et calcul du problème direct.....	111
5.1.2 Vérification de la conformité.....	113
5.1.3 Cas particuliers de la projection stéréographique.....	115
5.2 Projection gnomonique	116
5.2.1 Définition et calcul du problème direct.....	116
5.2.2 Propriétés de la projection	117
5.2.3 Cas particuliers de la projection.....	120
5.3 Autres projections.....	120
5.3.1 Projection conique équivalente dite de Bonne.....	120
5.3.2 Représentation équivalente de l'ellipsoïde sur la sphère.....	122
5.3.3 Cas particulier :	125
Chapitre 6.....	127
Concepts avancés des projections cartographiques	127
6.1 Sélection automatique d'une projection.....	129
6.2 Classification des projections selon leurs applications	131
6.2.1 Les projections du 1 ^{er} groupe.....	132
6.2.2 Les projections du 2 ^{ème} groupe.....	133
6.2.3 Les projections du 3 ^{ème} groupe.....	135
6.3 Transformation d'une projection cartographique	136
Liste des références bibliographiques.....	138
Annexe A :	139
Didacticiel de compréhension des projections cartographiques.....	139
Liste des indices.....	147
Parus pour le même auteur	149

Liste des figures

Figure 1.1 : Ellipse méridienne d'un ellipsoïde de révolution	6
Figure 1.2 : Les systèmes de coordonnées.....	8
Figure 1.3 : Transformation entre systèmes de coordonnées.....	13
Figure 1.4 : Type des projections selon la surface adoptée	16
Figure 1.5 : l'addition et la soustraction des nombres complexes....	19
Figure 1.6 : le plan complexe.....	21
Figure 1.7 : limite d'une fonction complexe.....	23
Figure 2.1 : lignes paramétriques d'une surface.....	27
Figure 2.2 : Eléments d'étude des propriétés d'une surface.....	29
Figure 2.3 : Projection d'une surface S sur une surface S'	36
Figure 2.4 : Géométrie d'une ellipse de Tissot.....	41
Figure 2.5 : Altération des surfaces due à la projection	43
Figure 2.6 : Altération angulaire due à la projection.....	44
Figure 2.7 : Familles des projections selon l'orientation.....	54
Figure 3.1 : Une ligne géodésique et son image sur le plan.....	62
Figure 3.2 : Azimute d'une géodésique	63
Figure 3.3 : Projection conique conforme avec un parallèle standard	66
Figure 3.4 : Projection conique conforme avec deux parallèles standards.	70
Figure 3.5 : Valeurs du facteur échelle.....	73
Figure 3.6 : Coefficient de réduction d'échelle $k_0=1+\varepsilon$	74
Figure 3.7 : Coefficient de réduction d'échelle $k_0=1-\varepsilon/2$	75
Figure 3.8 : Corrections de réduction à la corde.....	76
Figure 3.9 : illustration de la courbure d'une géodésique	77
Figure 3.10 : illustration de l'élément ds d'une géodésique	79
Figure 3.11 : Illustration du tiers de la courbure	80
Figure 4.1 : illustration d'une projection cylindrique normale	86
Figure 4.2 : Longueur des images des parallèles et méridiens	88

Liste des Figures

<i>Figure 4.3 : Altération des angles.....</i>	<i>89</i>
<i>Figure 4.4 : Projection de Mercator : variation de l'altération linéaire.....</i>	<i>93</i>
<i>Figure 4.5 : La loxodromie.....</i>	<i>94</i>
<i>Figure 4.6 : La longueur de la loxodromie.....</i>	<i>95</i>
<i>Figure 4.7 : Illustration de l'orthodromie.....</i>	<i>96</i>
<i>Figure 4.8 : Illustration d'une projection UTM.....</i>	<i>97</i>
<i>Figure 4.9 : Illustration des fuseaux d'une projection UTM.....</i>	<i>98</i>
<i>Figure 4.10 : Illustration de la résolution du problème direct.....</i>	<i>100</i>
<i>Figure 4.11 : illustration de la résolution du problème inverse</i>	<i>105</i>
<i>Figure 5.1 : illustration de la projection stéréographique</i>	<i>111</i>
<i>Figure 5.2 : Eléments d'un triangle sphérique.....</i>	<i>112</i>
<i>Figure 5.3 : Eléments de vérification de la conformité.....</i>	<i>113</i>
<i>Figure 5.4 : illustration de la projection gnomonique.....</i>	<i>116</i>
<i>Figure 5.5 : vérification de la conformité.....</i>	<i>117</i>
<i>Figure 5.6 : Images des parallèles.....</i>	<i>119</i>
<i>Figure 5.7 : illustration de la projection de Bonne.....</i>	<i>121</i>
<i>Figure A.1 : illustration des différentes projections.....</i>	<i>145</i>

Liste des tableaux

Tableau 3.1: Caractéristiques des 4 zones de projection 80

Tableau 4.1 : altérations linéaires dans une projection carte plate carrée ... 87

Chapitre 1

Introduction générale

La représentation des corps célestes y compris la terre sous des formes planes n'est pas toujours évidente à cause de leurs formes physiques complexes. Pour ce faire, il faut envisager des formes mathématiques permettant de décrire le mieux possible leurs formes originales. Ces formes intermédiaires sont établies par des équations mathématiques correspondantes aux choix des utilisateurs et à la finalité des produits résultants. La forme mathématique généralement adoptée au globe terrestre peut être une sphère ou un ellipsoïde de révolution.

L'objectif de cet ouvrage est de permettre aux étudiants ainsi qu'aux professionnels d'assimiler les concepts théoriques de base pour la transformation des éléments d'une surface en éléments d'une autre surface. D'une façon pratique, il leur permettra de maîtriser d'une manière réciproque les développements géométriques et mathématiques des surfaces coniques, cylindriques et azimutales sur le plan.

1.1 Bref historique sur les projections cartographiques

La science des projections cartographiques fut apparue il y'a presque plus de 2000 ans par des savants Grecs. Les études détaillées dans ce domaine revenaient au géographe Claude

Projections cartographiques

Ptolémée, 150 ans de notre ère. Au cours du 11^e siècle, le mathématicien Arabe nommé Al-Biruni développa une sorte de projection dite ***la projection globulaire d'Al-Birouni*** (Bugayevski et Snyder, 2000). Cette projection est davantage utilisée ces dernières années grâce au développement des outils informatiques puissants.

En 1524, deux autres types de projections ont été développés par le Géographe Allemand Peter Apian. Ces deux types sont les projections trapézoïdales et ovales utilisés pour établir la carte du monde et les cartes des vastes régions. Un événement important dans ce domaine a été vécu lors du développement des Atlas géographiques par des cartographes Allemands Abraham Ortelis et Gérard Mercator vers la fin du 16^e siècle.

En 1660, l'Italien G.B. Nicolas proposa l'utilisation de la projection Al-Birouni qui devint la projection Al-Birouni Nicolas. Vers les débuts du 18^e siècle, la notion d'ellipsoïde a été adoptée pour décrire le mieux la forme de la terre et la projection Al-Birouni fut adoptée par Aaron ArrowSmith en Angleterre.

Au cours du 19^e siècle et précisément en 1825, C.F.Gauss était le premier à développer des solutions pour la transformation conforme d'une surface sur une autre.

Au début du 20^e siècle, les Anglais et les Allemands ont dominé par leurs recherches et développements le domaine des projections cartographiques. On trouve spécifiquement, les Allemands Max

Eckert, Oswald Winkel, Hans Maurer et Karlheinz qui ont développé les projections pseudo cylindriques. En Angleterre, on trouve les auteurs A.E.Young, C.F. Close et John Bartholomew qui avaient mis en œuvre de nouvelles approches dans ce domaine.

1.2 Définition des projections cartographiques

La projection cartographique est une méthode mathématique qui permet d'exprimer la transformation ponctuelle et bi-univoque de la surface de la terre ou d'un autre corps céleste assimilé à un ellipsoïde, une sphère ou à une autre forme géométrique régulière sur le plan. D'une autre manière, elle constitue une approche de correspondance bi-univoque des éléments ou des points de la surface à transformer sur le plan (Sillard, 2000).

Sur la surface d'un ellipsoïde ou d'une sphère, un point **P** peut être défini par des coordonnées dites curvilignes (u, v) en l'occurrence la latitude Φ et la longitude λ . Donc, on peut trouver une relation mathématique de correspondance entre le point **P** de cette surface et le point **Q** de coordonnées (x, y) sur le plan et inversement telle que :

$$\begin{aligned} x &= f(u, v), y = g(u, v) \\ u &= f'(x, y), v = g'(x, y) \end{aligned} \quad (1.1)$$

Cette présentation peut être établie d'une infinité de manière. Mais pour des raisons pratiques, on choisit des fonctions **f** et **g** de façon

Projections cartographiques

à ce que la projection jouisse de certaines propriétés fixées par les développeurs.

Dans le domaine de la géodésie et la topographie, cette science permet aux Ingénieurs Topographes et aux Géomètres d'apporter les corrections nécessaires à leurs mesures pour dresser des plans ou des cartes répondant à leurs besoins et respectant des conditions précises lors de la projection à savoir les conditions de conformité pour la conservation des directions, les conditions d'équivalence pour conserver les superficies et les conditions d'équidistance pour conserver les distances. Un mécanisme didacticiel est associé à ce manuel pour expliciter davantage le concept des projections cartographiques (Annexe A)

1.3 Rappel sur les systèmes de coordonnées

Les projections cartographiques font partie de la cartographie mathématique qui traite entre autres les problèmes d'échelles et leurs variations, la toponymie, les problèmes d'établissement des mesures sur cartes et les systèmes de représentations cartographiques.

Lorsqu'on traite les problèmes des projections cartographiques, on considère que les différentes opérations sont généralement basées sur la transformation des surfaces régulièrement connues telles que la sphère et l'ellipsoïde de révolution. A cet effet, les systèmes de coordonnées qu'on peut trouver sont : les coordonnées

curvilignes, les coordonnées tridimensionnelles, les coordonnées rectangulaires planes et les coordonnées polaires planes.

1.3.1 Forme géométrique de la terre

La représentation de la surface topographique s'obtient par projection orthogonale sur une surface de niveau qui est le géoïde. Mais ce géoïde n'a pas de forme régulière, il représente des ondulations et n'est pas une forme mathématique ou géométrique. Il est défini à partir des données physiques (gravité) et ne peut pas être traduit en équations.

A cet effet, on assimile à ce géoïde une surface mathématique se rapprochant le plus de celui-ci qui peut être une sphère ou un ellipsoïde (Figure 1.1).

Généralement, on adopte un ellipsoïde de révolution ayant une meilleure approximation du géoïde par la définition de ses paramètres qui sont :

- Le demi grand axe (a) et le demi petit axe (b),
- La 1^{ère} et la 2^{ème} excentricité: $e = \frac{\varepsilon}{a}$, $e' = \frac{\varepsilon}{b}$ avec $\varepsilon = \sqrt{a^2 - b^2}$
- L'aplatissement : $f = \frac{a-b}{a} = 1 - \frac{b}{a}$.

De nombreuses déterminations ont été faites pour connaître les dimensions de la terre. Pour cela, plusieurs ellipsoïdes ont été définis et chaque pays adopte l'ellipsoïde qui convient le mieux à son territoire.

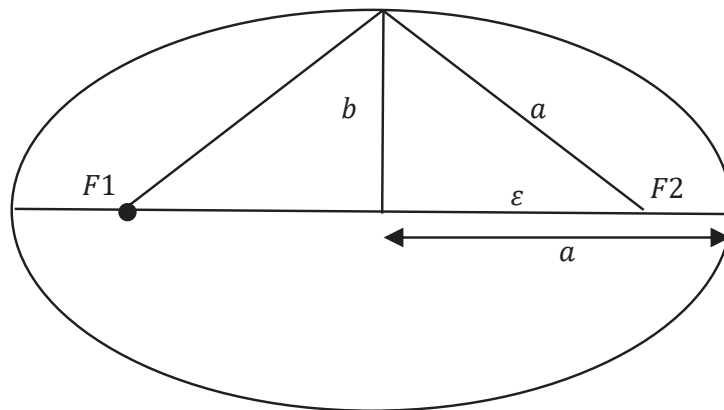


Figure 1.1 : Ellipse méridienne d'un ellipsoïde de révolution

Pour le Maroc, l'ellipsoïde adopté est de Clarke 1880 avec les paramètres suivants :

- ✓ Le demi grand axe : $a = 6378249.2 \text{ m}$
- ✓ Le demi petit axe : $b = 6356515.0 \text{ m}$
- ✓ L'aplatissement (f) tel que : $1/f = 293.4660213 \text{ m}$
- ✓ L'excentricité : $e = \sqrt{1 - b^2/a^2} = 0.08248325676$

Deux conditions sont à respecter pour l'adoption d'un ellipsoïde à un territoire. La première condition est de minimiser la valeur de la correction entre la verticale et la normale (déviation à la verticale) et la deuxième consiste à réduire l'effet de l'ondulation.

Sur la surface d'un ellipsoïde de révolution ou d'une sphère, on considère que les lignes paramétriques représentant les parallèles et les méridiens définissent ce qu'on appelle un système de coordonnées curvilignes.

Sur l'ellipsoïde de révolution, ces coordonnées peuvent être assimilées aux coordonnées géographiques qui peuvent coïncider

avec les coordonnées géodésiques et astronomiques. La latitude géodésique est l'angle formé par la normale à la surface de l'ellipsoïde avec le plan de l'équateur à un point donné. La longitude géodésique est l'angle dièdre formé par le plan du méridien passant par un point donné et le plan du premier vertical. La latitude astronomique est l'angle formé entre la direction de la verticale d'un point et le plan perpendiculaire à l'axe de rotation de la terre. La longitude astronomique est l'angle formé par les plans des méridiens astronomiques.

1.3.2 Passage des coordonnées géographiques aux coordonnées cartésiennes

Pour décrire la position d'un objet sur la surface de la terre, il est évident d'utiliser un système global dont l'origine coïncide avec le centre de masse de la terre, l'axe (z) coïncide avec l'axe moyen de rotation de la terre et l'axe (x) orienté vers l'intersection du méridien de Greenwich et du plan de l'équateur. Tandis que l'axe (y) est choisi dans le plan de l'équateur de telle sorte à définir avec les axes (x) et (z) un système direct (Figure 1.2).

Un objet à la surface de la terre est localisé :

- par ses coordonnées géographiques (longitude λ , latitude φ et élévation h) qui définissent un réseau de lignes orthogonales qui sont les *parallèles* et les *méridiens*,
- par ses coordonnées cartésiennes géocentriques (X, Y et Z).

Projections cartographiques

Les relations mathématiques qui lient les coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques sont :

✓ Dans le cas d'une terre sphérique :

$$\begin{cases} x = (R + h). \cos \phi . \cos \lambda \\ y = (R + h). \cos \phi . \sin \lambda \\ z = (R + h). \sin \phi \end{cases}$$

✓ Et dans le cas d'une terre ellipsoïdique :

$$\begin{cases} x = (N + h). \cos \phi . \cos \lambda \\ y = (N + h). \cos \phi . \sin \lambda \\ z = (N(1 - e^2) + h). \sin \phi \end{cases}$$

$$\text{Avec } \begin{cases} N = \frac{a}{w} \\ w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi} \end{cases}$$

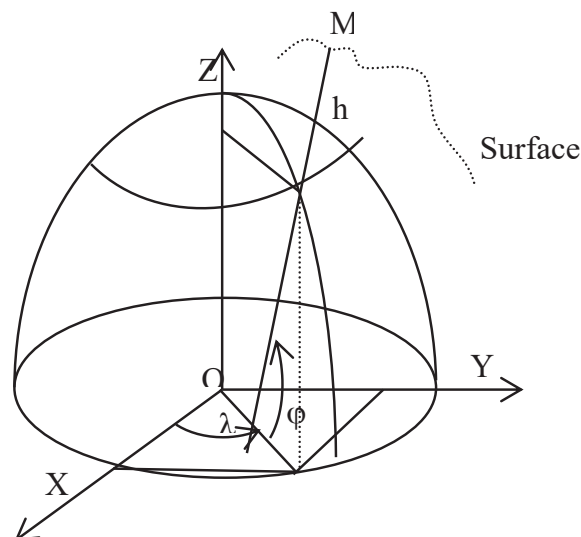


Figure 1.2 : Les systèmes de coordonnées

Ces équations sont valables lorsqu'on suppose que tout détail de la surface topographique est projeté orthogonalement sur la surface

de la sphère ou de l'ellipsoïde de révolution choisi, c.à.d le long des verticales des lieux.

1.3.3 Passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques

Les coordonnées géographiques (longitude λ , latitude ϕ et élévation h) peuvent être exprimées en fonction des coordonnées cartésiennes (Xu, 2003). En utilisant la surface mathématique ellipsoïde, on peut écrire à partir des deux termes des équations précédentes ce qui suit :

$$tg\lambda = \frac{y}{x} \text{ et } x^2 + y^2 = [(N + h) \cos \phi]^2$$

$$\text{D'où : } \cos \phi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{(N + h) \cos \phi}$$

$$h = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \phi} - N$$

$$\text{A partir de } z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \phi,$$

$$\text{On peut obtenir : } \sin \phi = \frac{z}{N(1 - e^2) + h}$$

On peut donc écrire :

$$tg\phi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N}{N + h}\right) \text{ et } \phi = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N}{N + h}\right)^{-1} \right]$$

Le paramètre N , tel que défini ci-après, contient la latitude ϕ .

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}},$$

D'où la nécessité d'un processus itératif pour aboutir à une valeur de ϕ convergente.

La procédure à suivre est la suivante :

- On suppose une valeur approchée $\phi_0 = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Projections cartographiques

- On calcule une valeur :

$$N_0 = \frac{a}{\sqrt{1-e^2 \sin^2 \phi_0}} \text{ puis } h_0 = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\cos \phi_0} - N_0$$

- On calcule : $\phi_1 = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_0}{N_0+h_0} \right)^{-1} \right]$ et N_1, h_1

- On calcule $|\phi_1 - \phi_0|$, cette valeur doit être infinitésimal,

- On continue le calcul jusqu'à :

- $\phi_i = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_{i-1}}{N_{i-1}+h_{i-1}} \right)^{-1} \right]$ et N_i, h_i

- Et on compare $|\phi_i - \phi_{i-1}|$ avec $\varepsilon \cong 10^{-4}$ à 10^{-6}

- Lorsqu'on atteint une latitude ϕ_n convergeant vers une valeur stable, on l'adopte et on calcule les valeurs finales de N_n, h_n .

Exemple :

Soient un point de coordonnées géographiques ($\lambda=40.1179432^\circ\text{N}$, $\phi=277.019506\text{W}$, $h=231.562\text{m}$) déterminées dans un ellipsoïde référentiel de paramètres ($a=6378137.0$ m, $e^2=0.00669437999014$ et $1/f=298.257223563$). Retrouver par calcul ses coordonnées cartésiennes ci-dessous et retrouver les coordonnées géographiques de ces coordonnées :
 $X=596915,961$, $Y=-4847845,536$, $Z=4088158,163$.

Solution :

▲ Des coordonnées géographiques aux coordonnées cartésiennes :

Soit $w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi} = 0,998609267$ et $N = \frac{a}{w} = 6387019,641$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = (N + h) \cdot \cos \phi \cdot \cos \lambda = 596915.961m \\ y = (N + h) \cdot \cos \phi \cdot \sin \lambda = -4847845.536m \\ z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \phi = 4088158.163m \end{cases}$$

▲ Des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques :

La valeur de la longitude est calculée directement par $tg \lambda = \frac{y}{x}$

d'où : $\lambda = a \tan \frac{y}{x} = 277.019506^\circ$

Pour le calcul de la latitude, on procède par itération. D'où la démarche ci-dessous :

- ✓ Calcul de $\phi_0 = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 39.92842218^\circ$
- ✓ Calcul de $N_0 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi_0}} = 6386949.797$ et

$$h_0 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \phi_0} - N_0 = 25339,99184m,$$

puis calcul de:

- ✓ $\phi_1 = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_0}{N_0 + h_0} \right)^{-1} \right] = 40.11719818^\circ$ et
- ✓ Calcul de $|\phi_1 - \phi_0| = 0.188775998^\circ$ très différente de 0.
- ✓ Donc, on continue l'itération par calculer :

- $N_1 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi_1}} = 6387019.366$
- $h_1 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \phi_1} - N_1 = 329.7437314m$
- Calculer $\phi_2 = 40.11794027^\circ$,
- Calculer $|\phi_2 - \phi_1| = 0.000742094^\circ$

- ✓ Calculer $N_2 = 6387019.640$, $h_2 = 231.947418m$
- ✓ Calculer : $\phi_3 = 40.11794319^\circ$,
- ✓ $|\phi_3 - \phi_2| = 0.000003^\circ$
- ✓ Calculer $N_3 = 6387019.641$, $h_3 = 231.5609258m$
- ✓ Calculer $\phi_4 = 40.1179432^\circ$
- ✓ $|\phi_4 - \phi_3| = 0.0000001^\circ$ qui est très infinitésimal.
- ✓ Donc on adopte la valeur de $\phi_4 = \phi = 40.1179432^\circ$
- ✓ Et $N_4 = 6387019.641$ et $h_4 = h = 231.562m$

1.3.4 Transformations systèmes de coordonnées géodésiques

Pour passer d'un système de coordonnées géodésiques ancien noté S1 centré en O1 à un nouveau système S2 centré en O2 (Figure 1.3), on distingue deux méthodes essentielles, la méthode de Bursa/Wolf et celle de Molodensky (Thomson, 1976).

La méthode de Bursa/Wolf permet d'effectuer une transformation entre deux systèmes de coordonnées cartésiennes géocentriques suivant le modèle général ou le modèle simplifié. Le modèle général est une similitude spatiale définie par :

- 3 translations T_x, T_y, T_z indiquant les coordonnées du centre O1 de l'ancien système dans le nouveau système S2.
- 3 rotations R_x, R_y, R_z correspondant respectivement aux angles de rotations $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ autour des axes X, Y et Z de l'ancien système.
- 1 homothétie k due au changement d'échelle entre les deux systèmes car $\|\vec{i}\| \neq \|\vec{I}\|$.

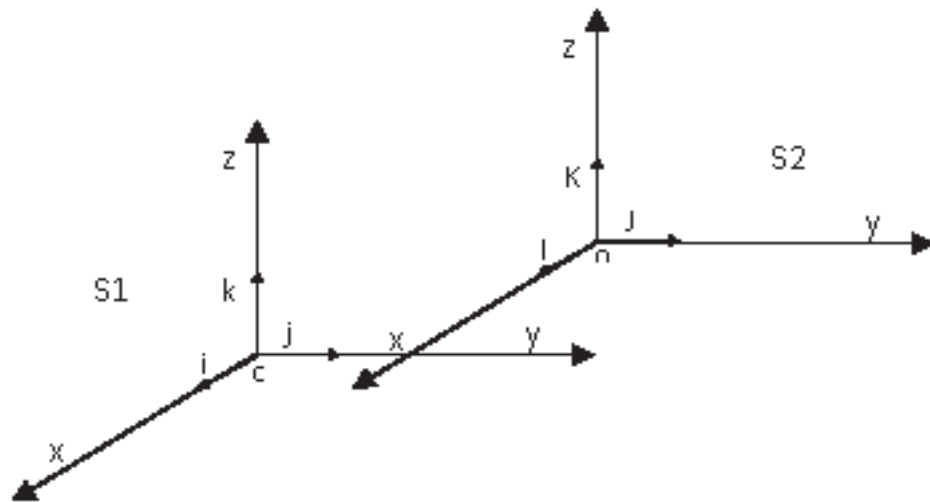


Figure 1.3 : Transformation entre systèmes de coordonnées

La transformation est donnée par les équations ci-après (Dufor, 2001).

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{S2} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + kR \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S1}$$

Avec $R = R_Z(\alpha_Z)R_Y(\alpha_Y)R_X(\alpha_X)$ et

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, R_y = \begin{pmatrix} \cos\alpha & 0 & -\sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix}, R_z = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Généralement les angles de rotation sont petits, d'où la matrice de transformation résultante ci-dessous :

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_z & -\alpha_y \\ -\alpha_z & 1 & \alpha_x \\ \alpha_y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix}$$

D'où l'équation :

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}_{S_2} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 & \alpha_z & -\alpha_y \\ -\alpha_z & 1 & \alpha_x \\ \alpha_y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S_1}$$

Le modèle simplifié qui suppose que les axes des deux systèmes sont parallèles et que les systèmes ont la même échelle. La transformation est donc réduite à trois paramètres qui sont les translations définies en connaissant un nombre (n) de points connus dans les deux systèmes.

La deuxième méthode est une méthode différentielle de Molodensky qui s'appuie sur la détermination des coordonnées géographiques d'un nombre de points du deuxième système à partir de leurs coordonnées dans le premier système en utilisant les variations différentielles exprimées par (DMA, 1987):

$$\begin{pmatrix} \phi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S_2} = \begin{pmatrix} \phi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S_1} + \begin{pmatrix} \partial\phi \\ \partial\lambda \\ \partial h \end{pmatrix}$$

Contrairement à la première transformation, celle-ci fait intervenir 9 paramètres tels que : 3 translations, 3 rotations d'axes, un changement d'échelle et 2 paramètres caractéristiques aux ellipsoïdes ∂a et ∂f .

Pour conclure, le passage d'un système de coordonnées géodésiques à un autre nécessite la définition de 7 paramètres d'une similitude spatiale par 3 translations, 3 rotations et 1 facteur échelle. Pour la détermination de ces paramètres qui sont au départ inconnus, il faut disposer d'au moins 3 points connus dans les deux systèmes. Pour plus de précision, une surabondance de points connus est pratiquement exigée pour procéder à la détermination des paramètres par une estimation par moindres carrés.

1.3.5 Les systèmes de projection et coordonnées planes

Pratiquement, les géomètres et les autres spécialistes ne peuvent pas effectuer des calculs directs sur la terre et ne peuvent pas aussi projeter leurs travaux sur un globe artificiel assimilé à la terre. Pour remédier à ces difficultés, un mécanisme de transformation a été développé pour pouvoir passer de la surface topographique aux plans ou aux cartes aidant à effectuer des mesures et concevoir des projets d'action sur la surface terrestre à savoir les aménagements et les constructions. Ce mécanisme s'appelle une projection cartographique.

En effet par cette projection, la terre géoïde est assimilée à un ellipsoïde de révolution qui est développé sur une surface intermédiaire avant de passer aux plans. Cette surface intermédiaire peut être un cône d'où on parle de projections coniques. Elle peut être un cylindre pour définir des projections cylindriques comme elle peut être directement un plan pour parler des projections azimutales (Figure 1.4).

Projections cartographiques

Chacune des projections introduit des déformations qui altèrent toute ou partie de la surface terrestre à cartographier. Suivant le type de déformations, on trouve trois classes de projections.

- ✓ **Les projections conformes** : ces projections permettent de conserver les directions en passant de la terre aux plans.
- ✓ **Les projections équidistantes** : ces projections permettent de conserver les distances entre les deux surfaces.
- ✓ **Les projections équivalentes** : ces projections permettent de conserver les aires entre les deux surfaces.

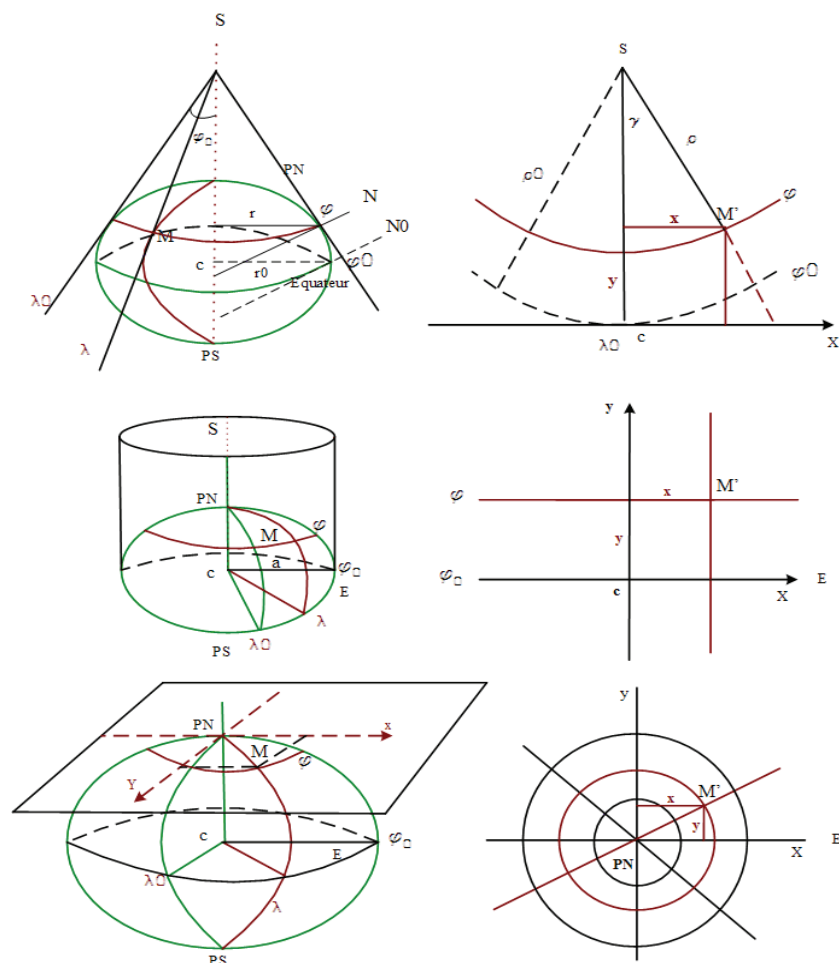


Figure 1.4 : Type des projections selon la surface adoptée

Les projections conformes sont les plus répandues dans le monde car elles sont utiles dans la gestion du patrimoine foncier (cadastre et immatriculation foncière), dans l'aménagement du territoire et la gestion des espaces urbains.

Chaque système de projection est défini par des fonctions continues permettant une correspondance analytique et biunivoque entre les points de la surface à représenter et les points homologues du plan ou de la carte.

Un objet localisé sur la terre par ses coordonnées géographiques (φ, λ, h) définies dans un système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) possédera sur un plan ou une carte des coordonnées appelées rectangulaires dénotées (X, Y, H) .

Le choix d'une projection est tributaire des objectifs fixés par les gouvernements, par la forme du territoire à cartographier et par la situation géographique du pays. Le Maroc qui s'étend sur une amplitude de 19 grades en latitude a adopté la projection conique conforme de Lambert.

1.4 Nombres complexes et leurs propriétés arithmétiques

1.4.1 Les nombres complexes

Une variable complexe dénotée (z) est un couple composé d'une partie réelle (x) et d'une partie imaginaire (y) dénotée respectivement $\text{Re } z = x$ et $\text{Im } z = y$ telle que $z=(x, y)$ où (x) et (y) constituent des nombres réels.

Projections cartographiques

Avec deux variables complexes $z_1 = (x_1, y_1)$ et $z_2 = (x_2, y_2)$, on peut définir un ensemble d'opérations fondamentales telles que :

L'égalité : Les deux variables $z_1 = (x_1, y_1)$ et $z_2 = (x_2, y_2)$ sont égales ($z_1 = z_2$) si et seulement si leurs parties réelles sont égales ($x_1 = x_2$) et leurs parties imaginaires sont égales ($y_1 = y_2$).

L'addition : $z_1 + z_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ **(1.2)**

La soustraction : $z_1 - z_2 = (x_1, y_1) - (x_2, y_2) = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$

La multiplication :

$$z_1 z_2 = (x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1) \quad \textbf{(1.3)}$$

Un nombre complexe est aussi représenté sous la forme $\mathbf{z=x+iy}$. Le nombre complexe **(i)** appelée unité ***imaginaire*** est un nombre qui a permis d'étendre le système des nombres réels au système des nombres complexes. Le nombre **(z)** peut être exprimé par

$$\mathbf{z=(u,v)=(u,0)+(0,v) = u+iv.} \text{ Donc on peut écrire}$$

$$\mathbf{u= u+i.0 =(u,0) \text{ et } iv= 0.u+iv =(0,v).}$$

D'après (1.3), on peut écrire : $\mathbf{iv=(0,v)= (0,1)x(v,0).}$

$$\text{Or } \mathbf{v= v+i.0 =(v,0) \text{ D'où } i= (0,1)} \quad \textbf{(1.4)}$$

D'après **(1.3)**, Le nombre complexe (i^2) peut être facilement évalué par:

$$i^2 = i \cdot i = (0,1) \times (0,1) = (-1,0) = -1 + i \cdot 0 = -1 \quad (1.5)$$

Dans le domaine des nombres complexes, on peut expliciter les opérations arithmétiques suivantes :

- soit $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$; on peut écrire
- $z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
(Figure 1.5a),
- $z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
(Figure 1.5b),
- $z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1),$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 \cdot y_1 - x_1 \cdot y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$

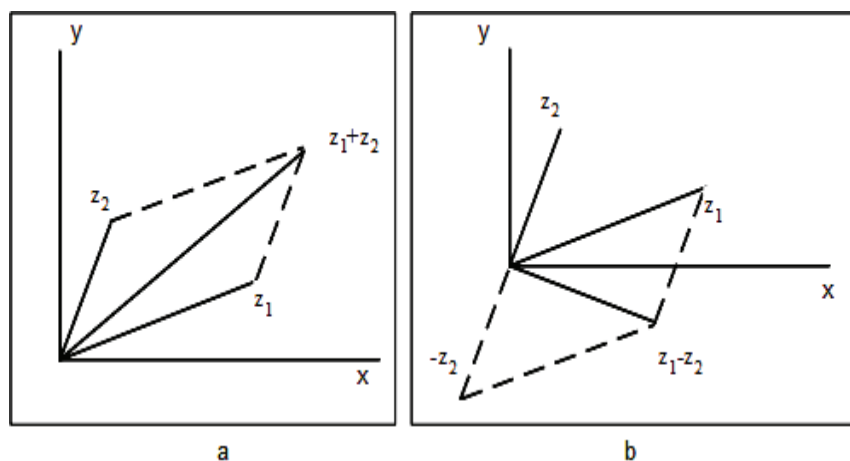


Figure 1.5 : l'addition et la soustraction des nombres complexes

Les nombres complexes sont sujets aux propriétés arithmétiques usuelles dans le domaine des nombres réels. En effet, les opérations arithmétiques sont commutatives, associatives et distributives.

1.4.2 La forme polaire des nombres complexes

La représentation géométrique des nombres complexes est un plan dit complexe (Figure 1.6a). On exprime les nombres complexes par des coordonnées polaires r et θ telles que $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. A toute variable complexe $z(x, y)$ on assigne sur ce plan un **module** noté (r) tel que $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ et un **argument** noté (θ) tel que $\theta = \arg(z) = \text{artg}\left(\frac{y}{x}\right)$.

La forme trigonométrique de z est :

$$z = r \cos \theta + i r \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (1.6)$$

Le module $|z| = r$ indique la distance de z à partir de l'origine. L'argument (θ) est exprimé en radians et compté positif dans le sens trigonométrique; contraire au sens des aiguilles d'une montre. Pour $z = 0$, l'angle θ est indéfini, alors que pour $z \neq 0$, l'angle θ est défini en fonction des multiples entiers de 2π . Pour éliminer les ambiguïtés, on utilise souvent la **valeur principale** de l'argument de $z \neq 0$ par $-\pi < \theta \leq \pi$.

D'après la formule d'Euler : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

et $z = r e^{i\theta}$ et $\bar{z} = r e^{-i\theta}$

Exemple :

Soit $z = 1 + i$, **donc** : $z = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$,

$$|z| = \sqrt{2} \quad \arg(z) = \frac{\pi}{4} \pm 2n\pi \text{ avec } n=0,1,\dots$$

D'où La **valeur principale** de $\arg(z)$ est $\frac{\pi}{4}$,

La distance entre le point z_1 et z_2 et exprimé par $|z_1 - z_2| = r_{1-2}$ (Figure 1.6b).

Chaque nombre complexe $z = x + iy$ possède un nombre complexe

conjugué dénoté $\bar{z} = x - iy$ tel que : $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ et

$y = \frac{1}{2}i(z - \bar{z})$ (Figure 1.6c).

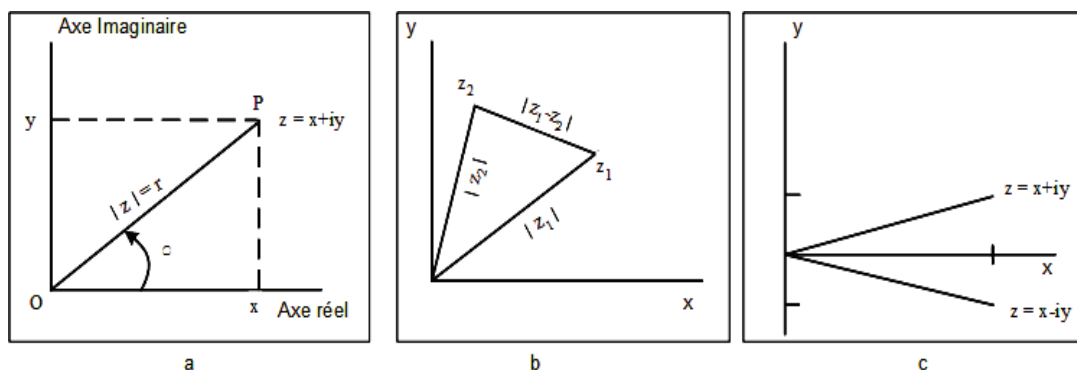


Figure 1.6 : le plan complexe

Avec la forme polaire des nombres complexes, on peut établir pour deux variables les relations suivantes :

$$\checkmark \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|,$$

$$\checkmark \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \text{ et } \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2),$$

$$\checkmark \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \text{ et } \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2),$$

$$\checkmark \quad z^n = r^n (\cos\theta + i\sin\theta)^n = r^n (\cos n\theta + i\sin n\theta), \text{ ceci permet}$$

d'établir la formule de **De Moivre** par :

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

1.5 Les fonctions analytiques complexes

A chaque variable complexe (**z**) on peut lui faire correspondre une ou plusieurs variables complexes **w** telles que **w = f(z)**. **f** est une fonction définie dans un ensemble de nombres complexes nommé un domaine **D**. Soit **z = u + iv**, donc (**w**) peut s'écrire :

$$\mathbf{w = x + iy \text{ avec } x = x(u,v) \text{ et } y = y(u,v).}$$

La fonction **f(z)** est donc une fonction complexe définie par deux fonctions réelles **x(u,v)** et **y(u,v)**.

Dans le domaine **D**, la fonction **f(z)** est dite avoir une **limite s** quand la variable **z** s'approche d'une variable **z₀** dans un domaine **D** si **f(z)** est définie dans un voisinage de **z₀** et pour toute variable réelle ε on peut rencontrer une variable réelle δ telle que pour tous les complexes $z \neq z_0$ dans le disque $|z - z_0| < \delta$ on a (**Figure 1.7**) :

$$|f(z) - s| < \varepsilon \quad (1.7)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = s = f(z_0)$$

Si une limite existe, elle est unique telle que :

La condition nécessaire et suffisante pour laquelle $w = f(z)$ soit continue dans un domaine pour $z = z_0$ est que x et y soient des fonctions continues des variables u et v pour $u=u_0$ et $v=v_0$ ($z_0=u_0+iv_0$).

$f(z)$ est dite différentiable pour $z = z_0$ si la limite existe. Cette limite est appelée la dérivé $f'(z)$ de la fonction complexe $f(z)$ définie telle que :

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

Avec $z = \Delta z + z_0$ on peut écrire

$$f'(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad (1.8)$$

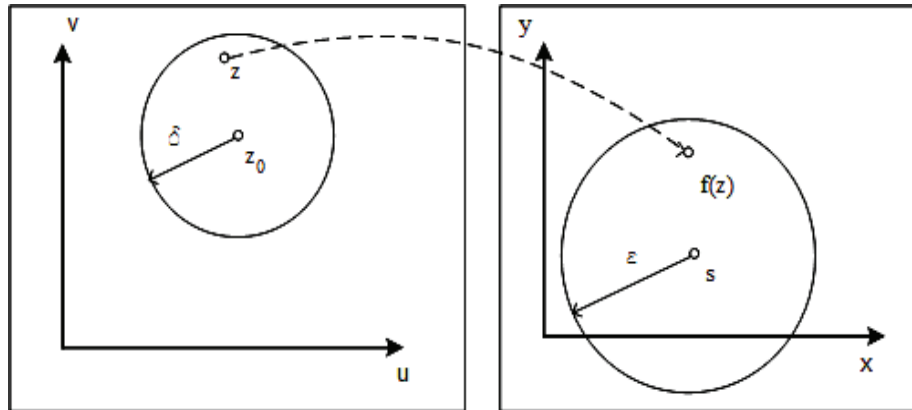


Figure 1.7 : limite d'une fonction complexe

Dérivons la fonction $w = f(z)$:

$$\Delta z = \Delta u + i\Delta v \text{ et } f(z + \Delta z) = x(u + \Delta u, v + \Delta v) + iy(u + \Delta u, v + \Delta v)$$

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(u + \Delta u, v + \Delta v) - x(u, v)}{\Delta u + i\Delta v} + i \frac{y(u + \Delta u, v + \Delta v) - y(u, v)}{\Delta u + i\Delta v} \right\}$$

Si **(v)** est maintenu constante et **(u)** varie, càd $\Delta v = 0$ et Δz tend vers Δu , donc $f'(z)$ sera définie telle que:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(u + \Delta u, v) - x(u, v)}{\Delta u} + i \frac{y(u + \Delta u, v) - y(u, v)}{\Delta u} \right\} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{x(u + \Delta u, v) - x(u, v)}{\Delta u} + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} i \frac{y(u + \Delta u, v) - y(u, v)}{\Delta u} \quad \text{Donc :} \\ f'(z) &= \frac{\delta x}{\delta u} + i \frac{\delta y}{\delta u} \quad \textbf{(1.9)} \end{aligned}$$

Si **(u)** est maintenu constante et **(v)** varie,

càd $\Delta u = 0$ et Δz tend vers Δv ,

Donc :

$f'(z)$ sera définie telle que:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(u, v + \Delta v) - x(u, v)}{i \Delta v} + i \frac{y(u, v + \Delta v) - y(u, v)}{i \Delta v} \right\} \\ &= \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{i} \left[\frac{x(u, v + \Delta v) - x(u, v)}{\Delta v} \right] + \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{i} \left[i \frac{y(u, v + \Delta v) - y(u, v)}{\Delta v} \right] \end{aligned}$$

Donc :

$$f'(z) = \frac{1}{i} \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta y}{\delta v} \quad \textbf{(1.10)}$$

Or, on a supposé que la dérivée **$f'(z)$** été considérée la même en tout point quel que soit le parcours choisi. Donc les quantités des équations **(1.9)** et **(1.10)** sont considérées égales.

Donc on peut écrire que :

$$\frac{\delta x}{\delta u} + i \frac{\delta y}{\delta u} = \frac{1}{i} \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta y}{\delta v} \quad \textbf{(1.11)}$$

Si on multiplie les deux membres de l'égalité **(1.11)** par un même facteur **(i)** on obtient :

$$i \frac{\delta x}{\delta u} - \frac{\delta y}{\delta u} = \frac{\delta x}{\delta v} + i \frac{\delta y}{\delta v} \quad (1.12)$$

Cette égalité **(1.12)** est assurée si et seulement si les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont aussi égales.

Donc on obtient :

$$\frac{\delta x}{\delta u} = \frac{\delta y}{\delta v} \text{ et } -\frac{\delta y}{\delta u} = \frac{\delta x}{\delta v} \quad (1.13)$$

Les deux parties de l'équation **(1.13)** constituent ce qu'on appelle les conditions de dérivabilité de **Cauchy-Reimann**,

avec :

$$f'(z) = \frac{\delta x}{\delta u} + i \frac{\delta y}{\delta u} = \frac{\delta y}{\delta v} - i \frac{\delta x}{\delta v} \quad (1.14)$$

Encadré 1.1 : fonction analytique

Une fonction est dite analytique si et seulement si cette fonction possède les dérivées partielles continues de ses parties réelles et imaginaires et qui satisfont aux conditions de Cauchy-Riemann. Soit $w = x+iy=f(z)$ et $z=u+iv$ avec $x=x(u,v)$ et $y=y(u,v)$. $f(z)$ est analytique

s'elle est différentiable et $\frac{\delta x}{\delta u} = \frac{\delta y}{\delta v}$ et $\frac{\delta x}{\delta v} = -\frac{\delta y}{\delta u}$

1.6 Exercices

1) Chercher les parties réelles et imaginaires des fonctions :

$$f(z) = z^2 + 4z - 1, \quad f(z) = \frac{1}{1-z} ?$$

2) Soit une fonction complexe définie par : $f(z) = \bar{z}$. Est-ce que cette fonction est analytique ? Justifier ?

3) Soit les variables complexes $z_1, z_2, \dots$ pour les quelles

$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ et $f(z)$ est continue pour $z=a$, montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(a) ?$$

4) Soit la fonction complexe définie par : $f(z) = z^2$. Est-ce que cette fonction est analytique ? Justifier ?

2.1 Généralités sur les surfaces

Une surface est par définition le lieu des points qui vérifient l'équation implicite :

$$F(x, y, z) = 0 \quad (2.1)$$

Les coordonnées x, y, z représentent les coordonnées cartésiennes orthogonales d'un point P de la surface à transformer. Si on considère une surface S ci-dessous (Figure 2.1), on peut définir une représentation paramétrique de cette surface par:

$$x = f_1(u,v), y = f_2(u,v) \text{ et } z = f_3(u,v) \quad (2.2)$$

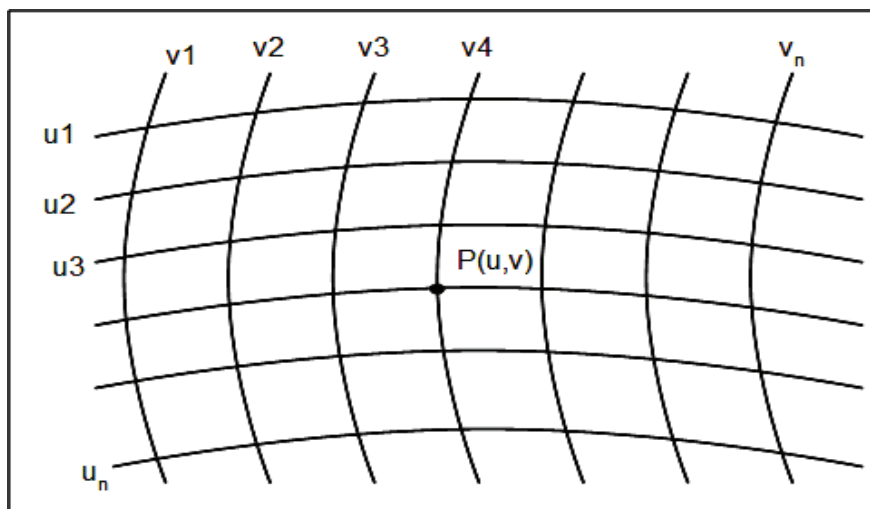


Figure 2.1 : lignes paramétriques d'une surface

Projections cartographiques

Ces relations s'appellent des ***équations paramétriques*** qui ont pour objectif de décrire mathématiquement les éléments d'une surface. En chaque point de la surface, on peut définir un plan tangent à cette surface et à chaque point P (u, v) correspond un point et un seul de la surface. Si on considère une courbe C sur la surface, son équation est sous la forme vectorielle :

$$\vec{r} = \vec{r}(u, f(u)) \quad \text{avec} \quad v = f(u) \quad \mathbf{(2.3)}$$

Sur la sphère, la latitude et la longitude définissent les lignes paramétriques qui sont les parallèles et les méridiens. Parmi ces courbes particulières appelées lignes paramétriques de la surface, on trouve une famille de courbes telles que :

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \mathbf{u0} = \text{constante,} \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v0} = \text{constante.} \end{aligned}$$

Les coordonnées (**u, v**) dites curvilignes correspondent sur une sphère ou un ellipsoïde de révolution aux coordonnées géodésiques respectives (**φ, λ**).

Application 1.1 :

Déterminer les équations paramétriques correspondantes à l'équation d'une surface sphérique de rayon R en coordonnées cartésiennes orthogonales définie par :

$$\mathbf{F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0.}$$

De même pour un ellipsoïde de révolution dont le rayon de la section normale est N et dont l'équation est définie par :

$$\mathbf{F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - N^2 = 0.}$$

2.2 La première forme quadratique fondamentale

Afin de projeter une surface sur une autre, il est indispensable de décrire mathématiquement les propriétés de cette surface (Figure 2.2).

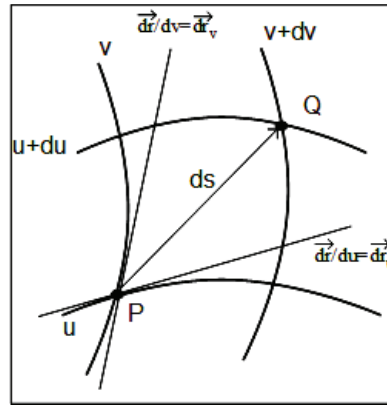


Figure 2.2 : Eléments d'étude des propriétés d'une surface

On exprime par **du** et **dv** les accroissements infinitésimaux des coordonnées **u** et **v** tels que pour un accroissement infinitésimal :

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{dr} \text{ On peut écrire } \vec{r}(u, v) = \vec{OP}$$

$$\vec{r}(u + du, v + dv) = \vec{OQ} = \vec{OP} + \vec{PQ}$$

$$\vec{r}(u + du, v + dv) = \vec{r}(u, v) + \overrightarrow{dr}$$

$$\text{Or : } \overrightarrow{dr} = \overrightarrow{dr_u} + \overrightarrow{dr_v} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} du + \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} dv \quad (2.4)$$

Soit **ds** un élément de surface représentant la norme de $\overrightarrow{dr}$ donc :

$$ds^2 = \overrightarrow{dr} \cdot \overrightarrow{dr}$$

$$ds^2 = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u du du + 2 \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v du dv + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v dv dv \quad (2.5)$$

Conventionnellement on pose :

$$\boxed{E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u}, \quad \boxed{F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v} \quad \text{et} \quad \boxed{G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v}$$

$$E = \frac{\vec{\partial r}}{\partial u} \cdot \frac{\vec{\partial r}}{\partial u} \quad (2.6)$$

$$F = \frac{\vec{\partial r}}{\partial u} \cdot \frac{\vec{\partial r}}{\partial v} \quad (2.7)$$

$$G = \frac{\vec{\partial r}}{\partial v} \cdot \frac{\vec{\partial r}}{\partial v} \quad (2.8)$$

La formule (2.5) devient $ds^2 = E du^2 + 2 F du dv + G dv^2 \quad (2.9)$

C'est la première forme quadratique sur la surface dont E, F et G sont appelés quantités ou relations fondamentales de Gauss.

N.B.

Les vecteurs $\frac{\vec{\partial r}}{\partial u}$ et $\frac{\vec{\partial r}}{\partial v}$ doivent être non nuls et indépendants

Il existe des éléments linéaires correspondants à une variation de

$\vec{dr}_u$ et $\vec{dr}_v$ qui sont ds_u et ds_v tels que :

$$ds_u = \left\| \frac{\vec{\partial r}}{\partial u} \right\| du = \sqrt{E} du \quad (2.10)$$

$$ds_v = \left\| \frac{\vec{\partial r}}{\partial v} \right\| dv = \sqrt{G} dv \quad (2.11)$$

$$\vec{dr}_u \cdot \vec{dr}_v = \left\| \vec{dr}_u \right\| \left\| \vec{dr}_v \right\| \cos \theta$$

$$\vec{r}_u du . \vec{r}_v dv = ds_u . ds_v . \cos\theta$$

D'après (2.10) et (2.11) on obtient :

$$\vec{r}_u . \vec{r}_v dudv = \sqrt{EG} . dudv . \cos\theta , \quad (2.12)$$

$$\text{Donc : } \vec{r}_u . \vec{r}_v = \sqrt{EG} . \cos\theta = F$$

D'où :

$$\cos\theta = \frac{F}{\sqrt{EG}} \quad \text{et} \quad \sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - \frac{F^2}{EG}} \quad (2.13)$$

$$\text{Tg}\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{F} \quad (2.14)$$

$$\theta = \text{Arctg} \sqrt{\frac{EG}{F^2} - 1} \quad (2.15)$$

Application 2.2:

Soit un point **P(φ, λ)** sur la surface d'une sphère de rayon R. Déterminer les facteurs E, F et G de la 1^{ère} forme quadratique sur la sphère. Déterminer l'élément **ds**. Même question pour un ellipsoïde de révolution.

Encadré 2.1

La relation (2.15) exprime l'angle θ défini entre les lignes paramétriques sur toute surface définie par une équation mathématique. Dans le cas où la quantité (F) tend vers 0, la limite de l'angle est $\theta = \frac{\pi}{2}$. Alors les lignes paramétriques sur la surface S forment un système de lignes orthogonales. Ceci est valable dans le cas des parallèles et méridiens sur une sphère ou un ellipsoïde de révolution. $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = 1$ et $F = 0$ et la formule (2.9) devient :

$$ds^2 = Edu^2 + Gdv^2 \quad (2.16)$$

Projections cartographiques

Si on veut déterminer l'angle δ que fait un élément linéaire $\mathbf{ds}$ avec l'un des éléments linéaires ds_u et ds_v on procède de la façon suivante :

$$\vec{dr} \cdot \vec{dr}_u = \|\vec{dr}\| \cdot \|\vec{dr}_u\| \cdot \cos\delta$$

$$(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot \vec{r}_u du = ds \cdot ds_u \cdot \cos\delta$$

$$Edu^2 + Fdudv = ds\sqrt{E}du \cdot \cos\delta,$$

$$\text{D'où : } \cos\delta = \frac{Edu + Fdv}{\sqrt{E} \cdot ds} \quad (2.17)$$

Dans le cas particulier où $\theta = \frac{\pi}{2}$ càd $F=0$ on peut écrire :

$$\cos \delta = \frac{Edu}{\sqrt{E} \cdot ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \quad (2.18)$$

$$\sin \delta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \quad (2.19)$$

$$\text{Et } \tan \delta = \sqrt{\frac{G}{E}} \frac{dv}{du} \quad (2.20)$$

N.B.

En représentant les points d'une surface d'origine sur une surface plane, il y'a relativement des déformations liées à chaque point de δ .

2.3 Les coordonnées isométriques sur une surface

Soit une surface S sur laquelle on établit un système de coordonnées curvilignes $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ formant un réseau orthogonal. Donc, on peut écrire :

$$F=0 \text{ et } ds^2 = Edu^2 + Gdv^2$$

$$ds_u = \sqrt{E}du \text{ et } ds_v = \sqrt{G}dv$$

$$\text{Si } du = dv \text{ on a } ds_u \neq ds_v \text{ car } \sqrt{E} \neq \sqrt{G}$$

C'est-à-dire pour un accroissement identique des paramètres **(u)** et **(v)**, l'accroissement linéaire selon les lignes paramétriques n'est pas le même. Dans ce cas, on dit que les coordonnées curvilignes **(u,v)** ne sont pas *isométriques*. A cet effet, il faut définir un système de coordonnées isométriques qui permettra de faire correspondre à tout accroissement identique des coordonnées curvilignes un accroissement identique sur les lignes paramétriques.

Démonstration :

Soit un facteur **K(u, v)** tel que

$$E(u, v)/K^2(u, v) = \bar{E}(u) \text{ et } G(u, v)/K^2(u, v) = \bar{G}(v) \quad \mathbf{(2.21)}$$

Remplaçons les facteurs E et G dans la formule **(2.16)** on obtient :

$$ds^2 = \bar{E}(u).K^2(u, v)du^2 + \bar{G}(v).K^2(u, v)dv^2$$

$$ds^2 = K^2(u, v)(\bar{E}(u)du^2 + \bar{G}(v)dv^2) \quad \mathbf{(2.22)}$$

$$\text{Soit } \bar{E}(u)du^2 = dU^2 \quad \text{et} \quad \bar{G}(v)dv^2 = dV^2 \quad \mathbf{(2.23)}$$

$$\text{Donc : } U = \int \sqrt{\bar{E}(u)}du + \text{cte}U_0 \quad \text{et} \quad V = \int \sqrt{\bar{G}(v)}dv + \text{cte}V_0$$

Remplaçons (2.23) dans (2.22) on peut écrire :

$$ds^2 = K^2(u, v)(dU^2 + dV^2) \quad (2.24)$$

$$\text{D'où : } ds_u^2 = K^2(u, v)dU^2 \text{ et } ds_v^2 = K^2(u, v)dV^2 \quad (2.25)$$

$$\text{Si } dU = dV \text{ alors } ds_u = ds_v.$$

Exemples :

Soit une sphère de rayon R, la première forme quadratique sur la surface de cette sphère peut s'écrire de la façon suivante:

$$ds^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

$$E = R^2 \text{ et } G = R^2 \cos^2 \varphi \quad (F=0)$$

$$ds_\varphi = R d\varphi \quad \text{et} \quad ds_\lambda = R \cos \varphi d\lambda$$

$$\text{pour } d\varphi = d\lambda \quad \text{on a} \quad ds_\lambda \neq ds_\varphi$$

pour définir le système de coordonnées isométriques on peut écrire:

$$ds^2 = R^2 \cos^2 \varphi \left(\frac{d\varphi^2}{\cos^2 \varphi} + d\lambda^2 \right)$$

$$\text{Soit } d\Phi^2 = \frac{1}{\cos^2 \varphi} d\varphi^2 \quad \text{et} \quad d\lambda = d\lambda$$

$$\text{Donc } ds^2 = R^2 \cos^2 \varphi (d\Phi^2 + d\lambda^2) = ds_\Phi^2 + ds_\lambda^2$$

$$\text{Avec } ds_\Phi = R^2 \cos^2 \varphi d\Phi^2 \text{ et } ds_\lambda = R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

$$\text{D'où pour } d\Phi = d\lambda \text{ on obtient } ds_\Phi = ds_\lambda$$

Les coordonnées Φ et λ définissent les coordonnées isométriques sur la sphère telles que :

$$\Phi = \int \frac{1}{\cos \varphi} d\varphi + \Phi_0 \text{ et } \lambda = \int d\lambda = \lambda + \lambda_0$$

$$\Phi = \ln\left(\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right)\right) - \frac{1}{2} \ln\left[\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}\right] + \Phi_0 \text{ et } \lambda = \lambda + \lambda_0$$

(2.26)

$$ds^2 = R^2 \cos^2 \varphi (d\Phi^2 + d\lambda^2) \quad \textbf{(2.27)}$$

Application 2.3:

- 1- Déterminer un système de coordonnées isométriques sur un système de coordonnées polaires **(ρ, γ)**.
- 2- Déterminer un système de coordonnées isométriques sur un ellipsoïde de révolution présentant un système de coordonnées curvilignes **(φ, λ)**.

2.4 Projection d'une surface sur une autre

Soient deux points **P(u,v)** et **P'(x,y)** appartenant respectivement à deux surfaces **S** et **S'** (Lu, Qu, & Qiao, 2014).

Soient deux fonctions **f** et **g** telles que:

$$\begin{aligned} x &= f(u, v) \\ y &= g(u, v) \end{aligned}$$

A tout point **P** de **S** correspond un point et un seul noté **P'** de **S'** et à un accroissement $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{dr}$ sur la surface **S** lui correspond un et un seul accroissement $\overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{dr'}$ sur la surface **S'** avec $Q=Q(u+du, v+dv)$ et $Q'=Q'(x+dx, y+dy)$ (Figure 2.3).

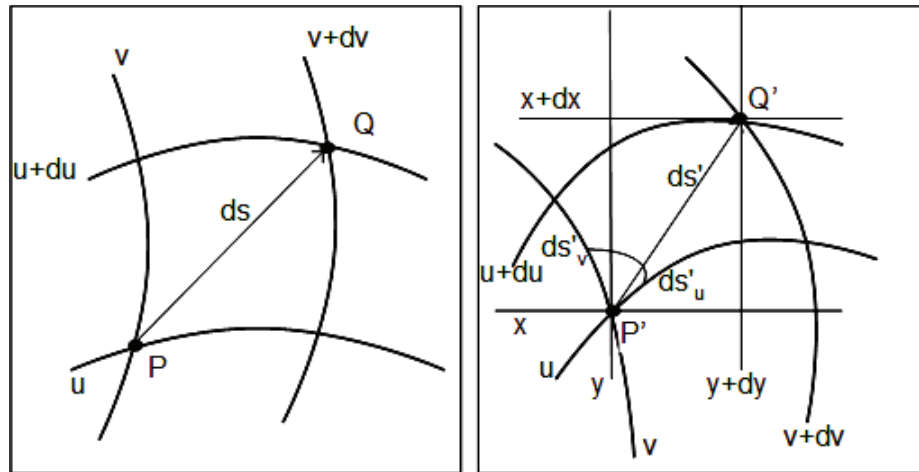


Figure 2.3 : Projection d'une surface S sur une surface S'

Sur **S'** $\vec{r}' = \vec{r}'(x, y) = \overrightarrow{OP'}$, L'élément linéaire sur **S'** : $P'Q' = ds'$

donc on peut écrire : $ds'^2 = E_2 dx^2 + 2F_2 dx dy + G_2 dy^2$ **(2.27)**

Avec $E_2 = \vec{r}'_x \cdot \vec{r}'_x$, $F_2 = \vec{r}'_x \cdot \vec{r}'_y$ et $G_2 = \vec{r}'_y \cdot \vec{r}'_y$.

Maintenant essayons d'exprimer ds'^2 en fonction des accroissements **du et dv**, paramètres de la première surface **S**.

$$\begin{array}{l} \text{On a } \begin{array}{l} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \end{array} \text{ donc} \end{array} \quad \begin{array}{l} dx = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv = f_u du + f_v dv \\ dy = \frac{\partial g}{\partial u} du + \frac{\partial g}{\partial v} dv = g_u du + g_v dv \end{array} \quad (2.28)$$

Remplaçons (2.28) dans (2.27) on obtient :

$$\begin{aligned} ds'^2 &= E_2 (f_u du + f_v dv)^2 + 2F_2 (f_u du + f_v dv)(g_u du + g_v dv) + G_2 (g_u du + g_v dv)^2 \\ ds'^2 &= (E_2 f_u f_u + 2F_2 f_u g_u + G_2 g_u g_u) du^2 + (2E_2 f_u f_v + 2F_2 (f_u g_v + f_v g_u) + 2G_2 g_u g_v) du dv + \\ &\quad + (E_2 f_v f_v + 2F_2 f_v g_v + G_2 g_v g_v) dv^2 \end{aligned}$$

$$ds'^2 = E' du^2 + 2F' du dv + G' dv^2 \quad (2.29)$$

Avec $E' = E_2 f_u f_u + 2F_2 f_u g_u + G_2 g_u g_u$,

$$F' = 2E_2 f_u f_v + 2F_2 (f_u g_v + f_v g_u) + 2G_2 g_u g_v, \quad (2.30)$$

$$G' = E_2 f_v f_v + 2F_2 f_v g_v + G_2 g_v g_v.$$

Pour que les images des lignes paramétriques de la 1^{ère} surface forment un réseau orthogonal sur la 2^{ème} surface, il faut que F' soit nulle ($F'=0$).

Dans ce cas, on peut déterminer la valeur de la déformation δ' sur la deuxième surface telle que :

$$\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds'} \quad \text{et} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds'} \quad (2.31)$$

2.5 Les déformations dues aux projections

Lorsqu'on projette une surface **S** sur une autre surface **S'** en utilisant les formules de la projection cartographique, toute figure de la surface **S** tracée sur la surface **S'** change de **grandeur** et de **forme**. On dit que la projection donne lieu à des déformations aussi appelées **distorsions** ou **altérations**. Les Travaux d'Euler et de Tissot constituent des contributions considérables dans la théorie des altérations résultantes de la projection cartographique. Généralement, on distingue selon l'objectif de la projection trois types de déformations.

2.5.1 Déformations linéaires

- *Le coefficient de déformation linéaire*

Dans le cas où les lignes paramétriques forment un réseau orthogonal, on a $F'=F=0$. Soit **ds** un élément linéaire sur une surface **S** et **ds'** son image sur la surface **S'**: le **coefficient de déformation linéaire** appelé aussi **facteur échelle** est noté :

$$k = \frac{ds'}{ds} \quad (2.32)$$

Si $k=1$ alors pas d'altération,

Si $k>1$ alors on a un agrandissement

Si $k<1$ alors on a une réduction

$$\text{On a } k^2 = \frac{ds'^2}{ds^2} = \frac{E' du^2 + G' dv^2}{ds^2}$$

$$k^2 = E' \frac{du^2}{ds^2} + G' \frac{dv^2}{ds^2}$$

D'après les équations **(2.18)** et **(2.19)** on peut écrire que :

$$k^2 = \frac{E'}{E} \cos^2 \delta + \frac{G'}{G} \sin^2 \delta \quad \textbf{(2.33)}$$

Sur la ligne paramétrique où $v = \text{cte}$, on a $k_u = \sqrt{\frac{E'}{E}}$

Et sur la ligne paramétrique où $u = \text{cte}$, on a $k_v = \sqrt{\frac{G'}{G}}$

Alors l'équation **(2.33)** devient : $k^2 = k_u^2 \cos^2 \delta + k_v^2 \sin^2 \delta$ **(2.34)**

Pour tout point de **S**, le facteur **(k)** varie avec l'orientation de **ds**. Alors on peut déterminer les directions pour lesquelles **k** est extremum.

$$2k \frac{\partial k}{\partial \delta} = -2k_u^2 \cos \delta \sin \delta + 2k_v^2 \cos \delta \sin \delta = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \delta \sin \delta (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin 2\delta (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin 2\delta = 0 \quad \text{ou} \quad (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

Projections cartographiques

Premier cas où $k_v^2 - k_u^2 = 0$ cad $k_v = k_u$:

alors on a $k_v = k_u = \text{cte}$ au point considéré

Deuxième cas où $k_v \neq k_u \Rightarrow \sin 2\delta = 0 \Rightarrow \delta_1 = 0$ et $\delta_2 = \frac{\pi}{2}$:

on a deux directions orthogonales.

Application 2.4 :

Déterminer les directions de la surface S' pour lesquelles k est extremum.

Solution

$$\frac{1}{k^2} = E \frac{du^2}{ds'^2} + G \frac{dv^2}{ds'^2} = \frac{E}{E'} \cos \delta'^2 + \frac{G}{G'} \sin \delta'^2$$

On a $\frac{\partial k}{\partial \delta} = 0$ si et seulement si $-\frac{2}{k^3} \frac{dk}{ds'} = \sin 2\delta' \left(\frac{E}{E'} - \frac{G}{G'} \right) = 0$

$\Leftrightarrow \sin 2\delta' = 0$, D'où $\delta'_1 = 0$ et $\delta'_2 = \frac{\pi}{2}$ on a les directions

pour lesquelles $\mathbf{k}$ est extremum sur la surface S' sont aussi orthogonales.

Théorème de Tissot

Il est toujours possible de trouver sur une surface S un système de lignes orthogonales qui se projettent sur une deuxième surface S' suivant un système de lignes également orthogonales. Ces lignes

*orthogonales sont celles pour lesquelles la déformation linéaire est extremum. Ces lignes sont appelées les **directions principales de la projection**.*

- Dans le cas où $F=F'=0$, les lignes paramétriques constituent les directions principales du système de projection.
- Dans le cas général, on note $k_{\max} = a$ et $k_{\min} = b$ comme déformations principales
- **Indicatrice de Tissot**

Supposons qu'on a un point **Q** sur la surface **S** qui décrit autour du point **P** un cercle infinitésimal de rayon l'élément linéaire **ds**. Quelle est la forme de la trajectoire qui sera décrite par son image **Q'** sur la surface **S'** autour de **P'**, image de **P** ? (**Figure 2.4**).

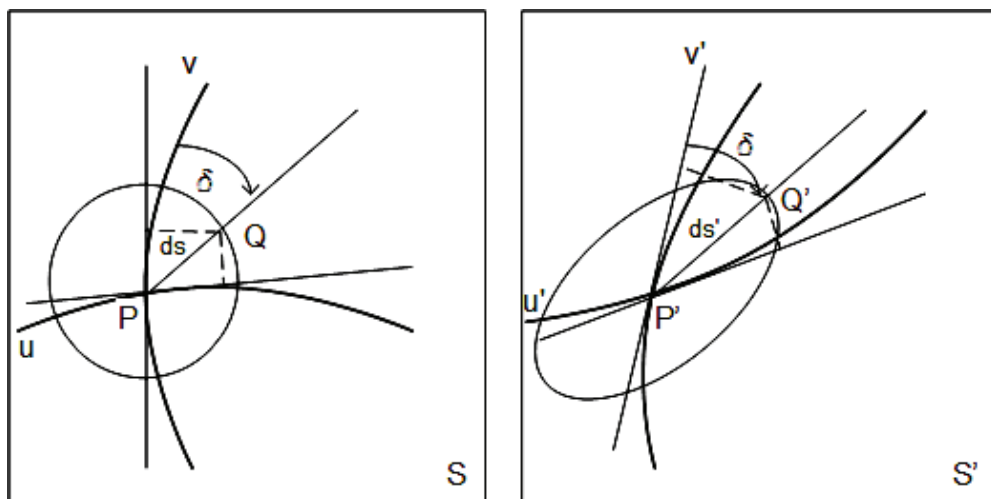


Figure 2.4 : Géométrie d'une ellipse de Tissot

Sur la surface **S**, le point **Q** décrit un cercle de rayon **ds** autour de **P**

$$\text{donc : } ds^2 = d\xi^2 + d\eta^2$$

Projections cartographiques

Prenons en compte le facteur échelle **k**, on peut écrire :

$$k_u = \frac{d\xi'}{d\xi} \quad \text{et} \quad k_v = \frac{d\eta'}{d\eta} \quad \text{et} \quad k = \frac{ds'}{ds}$$

$$\text{D'où : } d\xi'^2 = k_u^2 d\xi^2 \quad \text{et} \quad d\eta'^2 = k_v^2 d\eta^2$$

$$\text{On obtient : } ds^2 = \frac{d\xi'^2}{k_u^2} + \frac{d\eta'^2}{k_v^2} \quad \text{et} \quad ds'^2 = \frac{d\xi'^2}{k_u^2/k^2} + \frac{d\eta'^2}{k_v^2/k^2}$$

Donc l'image d'un cercle infinitésimal de rayon ds sur la surface S est une ellipse infinitésimale sur S' dont le demi grand axe et le demi petit axe sont respectivement égaux à k_u/k et k_v/k .

Cette ellipse s'appelle une **indicatrice de Tissot** ou une ellipse de déformation.

2.5.2 Déformations des surfaces

On appelle coefficient de déformation de la surface le paramètre **q**

$$\text{tel que: } q = \frac{d\sigma'}{d\sigma} \quad (2.35)$$

$$d\sigma' = ds'_u \cdot ds'_v \sin \theta' \quad \text{C'est le produit vectoriel de } ds'_u \quad \text{et} \quad ds'_v$$

$$d\sigma = ds_u \cdot ds_v \sin \theta$$

$$\text{avec } \sin \theta = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{\sqrt{EG}} \quad \text{et} \quad \sin \theta' = \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{E'G'}}$$

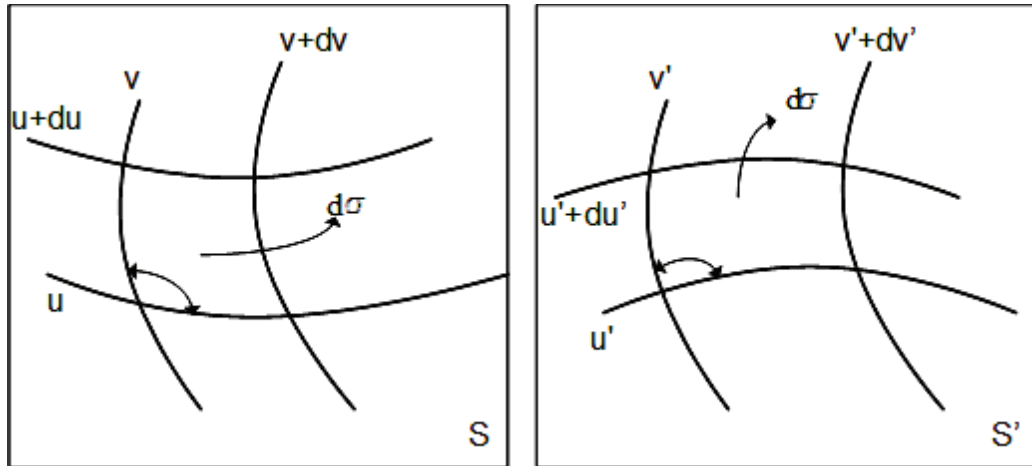


Figure 2.5 : Altération des surfaces due à la projection

$$d\sigma = \sqrt{EG} \cdot du dv \sqrt{EG - F^2} / \sqrt{EG} \quad \text{et} \quad d\sigma' = \sqrt{E'G'} du dv \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{E'G'}}$$

$$q = \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{EG - F^2}} \quad (2.36)$$

Dans le cas où $F=F'=0$ nous aurons $q = \sqrt{\frac{E'}{E}} \sqrt{\frac{G'}{G}} = k_u k_v = a.b$ (2.37)

2.5.3 Déformations angulaires

Soit un point **P** sur une surface **S** et son image **P'** sur la surface **S'** (**Figure 2.6**). Par définition, le coefficient de déformation angulaire est donné par :

$$\rho = \frac{\partial \delta'}{\partial \delta} \quad (2.38)$$

$$\text{Avec } \cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds'}$$

$$\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds} \frac{ds}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds} \frac{ds}{ds'}$$

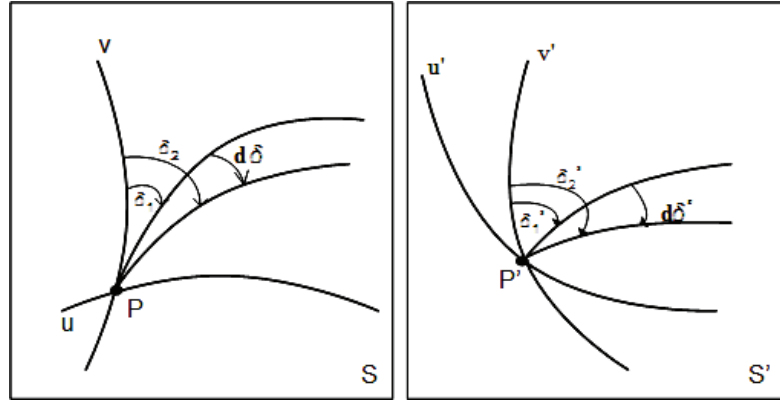


Figure 2.6 : Altération angulaire due à la projection

$$\text{Or } \frac{du}{ds} = \frac{\cos \delta}{\sqrt{E}} \quad \frac{dv}{ds} = \frac{\sin \delta}{\sqrt{G}}$$

$$\text{Donc : } \cos \delta' = \sqrt{\frac{E'}{E}} \cos \delta \frac{ds}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{\frac{G'}{G}} \sin \delta \frac{ds}{ds'}$$

Or on sait que $k = \frac{ds'}{ds}$, donc :

$$\cos \delta' = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{E'}{E}} \cos \delta \quad \sin \delta' = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{G'}{G}} \sin \delta$$

- **Cas particulier :**

Dans le cas particulier où $F=F'=0$, on a :

$$a = k_u = \sqrt{\frac{E'}{E}} \quad b = k_v = \sqrt{\frac{G'}{G}}$$

$$\text{Donc : on peut écrire } \cos \delta' = \frac{a}{k} \cos \delta \quad \sin \delta' = \frac{b}{k} \sin \delta \quad (2.39)$$

$$\text{Ce qui donne } \tan \delta' = \frac{b}{a} \tan \delta \quad (2.40)$$

$$\frac{d\delta'}{\cos^2 \delta'} = \frac{b}{a} \frac{d\delta}{\cos^2 \delta} \quad \text{D'où } \rho = \frac{d\delta'}{d\delta} = \frac{b \cos^2 \delta'}{a \cos^2 \delta} \quad (2.41)$$

Remplaçons (2.39) dans (2.41) nous obtenons

$$\rho = \frac{b}{a} \left[\frac{\frac{a}{k} \cos \delta}{\cos \delta} \right]^2 = \frac{ba}{k^2}$$

$$\text{D'où : } \rho k^2 = ab = q \quad (2.42)$$

N.B.

On peut dire que les directions pour lesquelles le coefficient de déformation angulaire est extremum sont également les directions principales de la projection

Altération d'une direction

Lorsqu'une surface **(S)** est projetée sur une surface **(S')** les directions subissent une altération définie par :

$$\omega = \partial \delta' - \partial \delta \quad (2.43)$$

Ce résultat peut être déterminé de deux façons :

Premièrement

On peut écrire : $\cos \omega = \sin \partial \delta' \sin \partial \delta + \cos \partial \delta' \cos \partial \delta$

Sachant que : $\cos \partial \delta' = \frac{a}{k} \cos \partial \delta$ et $\sin \partial \delta' = \frac{b}{k} \sin \partial \delta$

D'où $\cos \omega = \frac{b \sin^2 \partial \delta + a \cos^2 \partial \delta}{k}$ de même on a

$$\sin \omega = \frac{(b - a) \sin 2 \partial \delta}{k}$$

$$\text{Donc } \operatorname{tg} \omega = \frac{(b - a) \operatorname{tg} \partial \delta}{(b + a) \operatorname{tg} \partial \delta} \quad (2.44)$$

Deuxièmement

D'après la **figure 2.6** ci-dessus on a

$$\begin{aligned}\partial\delta &= \delta_2 - \delta_1 & \partial\delta' &= \delta_2' - \delta_1' \\ \operatorname{tg}(\delta_2') &= \frac{b}{a} \operatorname{tg}(\delta_2) & \operatorname{tg}(\delta_1') &= \frac{b}{a} \operatorname{tg}(\delta_1) \\ \operatorname{tg}(\partial\delta') &= \operatorname{tg}(\delta_2' - \delta_1') = \frac{\operatorname{tg}(\delta_2') - \operatorname{tg}(\delta_1')}{1 + \operatorname{tg}(\delta_2')\operatorname{tg}(\delta_1')} \\ \operatorname{tg}(\partial\delta') &= \frac{ab(\operatorname{tg}\delta_2 - \operatorname{tg}\delta_1)}{a^2 + b^2 \operatorname{tg}\delta_1 \operatorname{tg}\delta_2}, \\ \partial\delta' &= \operatorname{arctg}\left[\frac{ab(\operatorname{tg}\delta_2 - \operatorname{tg}\delta_1)}{a^2 + b^2 \operatorname{tg}\delta_1 \operatorname{tg}\delta_2}\right] \tag{2.45}\end{aligned}$$

D'où le calcul de la valeur de $\omega = \partial\delta' - \partial\delta$

2.6 Classification des projections cartographiques

Les projections cartographiques peuvent être classifiées selon plusieurs critères dont on peut citer :

- Les propriétés de la transformation ou bien la nature des distorsions,
- La forme de la grille normale des parallèles et méridiens,
- L'orientation ou l'aspect du graticule en fonction de la position du pôle du système des coordonnées adoptées,
- La forme des équations différentielles définissant les projections,
- La méthode d'établissement de la projection, etc.

Généralement on utilise trois critères pour catégoriser les projections cartographiques à savoir la nature des déformations, la forme de la grille (graticule) normale des parallèles et méridiens et l'orientation de la grille.

2.6.1 En fonction des propriétés de l'altération

Selon la nature ou bien les caractéristiques des altérations, on trouve les projections conformes, les projections équivalentes et les projections équidistantes.

a) Projections conformes

Une projection est conforme lorsqu'une figure d'une surface se projette suivant une figure semblable sur une autre surface. Le coefficient de déformation linéaire ne dépend pas de la direction de ds . La déformation des longueurs varie d'un point à un autre, mais en un point donnée le coefficient k reste le même autour du point considéré quel que soit l'orientation de l'élément linéaire ds .

Théorème 2.1 :

Les conditions de conformités sont :

$$1- \frac{E}{E'} = \frac{G}{G'} \quad F = 0 \quad \text{et} \quad k_u = k_v = a = b \quad \text{ou bien}$$

2- Etant donné un système de coordonnées isométriques U, V sur une surface S et X, Y sur une autre surface S' , on réalise une représentation conforme de S sur S' en posant $X+iY=f(U+iV)$ et la fonction satisfait aux conditions de Cauchy-Reimann.

Projections cartographiques

L'altération angulaire est absente ($\delta=0$) et le coefficient de la déformation de la surface est équivalent au facteur échelle $q = a^2$ car $k_u = k_v = a = b$. L'indicatrice de Tissot est un cercle.

b) Projections équivalentes

Une projection est dite équivalente lorsque les superficies des figures sont conservées lors de la projection. Dans cette projection, le coefficient de déformation des surfaces est une constante ($q=1$). Dans le cas où $F=F'=0$, les extremums du facteur échelle sont inversement proportionnels : $q=1=ab$, donc $a=1/b$ et $b=1/a$.

Le maximum de déformation angulaire dans ces projections équivalentes est déduit des formules des tangentes : $\text{tg} \frac{\omega}{2} = \frac{a-b}{2}$ avec ω : au maximum de la déformation angulaire.

Théorème 2.2 :

Les conditions d'équivalences sont : $E'G' - F'^2 = EG - F^2$.

c) Projections équidistantes

Une projection équidistante est une projection qui conserve les longueurs suivant l'une des directions principales. On distingue des projections équidistantes suivant des méridiens ou verticales avec : $k_u=1$ et des projections équidistantes suivant des parallèles ou almicantarats avec : $k_v=1$.

Quel que soit le système de projection d'une sphère ou d'un ellipsoïde sur un plan, il donnera toujours des déformations de longueurs.

2.6.2 En fonction de la forme de la grille des parallèles et méridiens

La représentation des méridiens et des parallèles sur les cartes dans les projections cartographiques adoptées forme une **grille** normale appelée graticule. Cette grille normale est obtenue lorsqu'un système normal de coordonnées sphériques polaires est adopté. Ce qui signifie que le pôle de ce système de coordonnées coïncide avec le pôle géographique. Selon ce critère, on trouve deux grands ensembles. Le premier ensemble inclut des projections avec des parallèles ayant des courbures constantes et le deuxième ensemble est formé des projections avec des parallèles ayant des courbures différentes.

a- Parallèles de courbures constantes

Dans cette catégorie, on trouve trois familles en fonction des images des parallèles :

Famille 1: Images des Parallèles droites : Cette première famille est constituée de quatre classes :

- Projections cylindriques :

$$x = k\lambda$$

$$y = f(\phi)$$

Projections cartographiques

avec k un paramètre de la projection;

- **Projections cylindriques généralisées :**

$$x = f(\lambda) \text{ et } y = g(\phi);$$

- **Projections pseudo cylindriques :** $x = f(\phi, \lambda)$ et $y = g(\phi)$;

- **Projections conico-cylindriques :** dans cette classe, les parallèles sont représentés suivant des droites et les méridiens suivant des cercles concentriques.

Familles 2: Images des Parallèles sous forme d'arcs de cercles concentriques : Cette deuxième famille est composée de cinq classes :

- **Projections coniques :**

$$\rho = f(c, \phi), \delta = \alpha \lambda;$$

$$x = \rho \sin \delta,$$

$$y = k_0 - \rho \cos \delta$$

avec c et α des paramètres de la projection et k_0 une constante.

- **Projections coniques généralisées :** avec les mêmes formules que les précédentes à l'exception de la formule de l'angle polaire $\delta = g(\lambda)$;

- **Projections pseudo coniques :**

$$\rho = f(\phi), \delta = g(\phi, \lambda);$$

$$x = \rho \sin \delta,$$

$$y = k_0 - \rho \cos \delta;$$

- **Projections azimutales :**

$$\rho = f(\phi), \delta = \lambda; x = \rho \sin \delta, y = \rho \cos \delta;$$

- **Projections pseudo azimutales :**

$$\rho = f(z), \delta = g(z, a) = a + h(z) \sin(k \cdot a)$$

$$x = \rho \sin \delta, y = k_0 - \rho \cos \delta$$

Avec k un entier;

Familles 3: Parallèles sous forme d'arcs de cercles excentriques : Cette famille est composée de deux classes :

- **Projections poly coniques dans un sens général :**

$$\rho = f(\phi), \delta = g(\phi, \lambda);$$

$$x = \rho \sin \delta$$

$$y = k_0 - \rho \cos \delta$$

Avec $k_0 = h(\phi)$.

- **Projections poly coniques dans un sens restreint :**

$$\rho = N \cos \phi, \delta = f(\phi, \lambda), k_0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{s} + N \cot g(\phi)$$

$$x = \rho \sin \delta$$

$$y = k_0 - \rho \cos \delta$$

Avec **(s)** la longueur de l'arc du méridien et **k** un coefficient.

b- Parallèles de différentes courbures

Le deuxième ensemble de cette classification est composé de trois familles présentées ci-dessous. Elles se distinguent selon la représentation du pôle et de la forme des équations.

Famille 1 : Projection non interrompue suivant la position du pôle : Cette première famille est constituée de deux classes :

- **Projections poly azimutales :** où les parallèles sont représentés par des ellipses et les méridiens sont représentés par des lignes droites ou courbées se dirigeant du centre des ellipses. Les équations générales de ces projections sont :

$$\rho = f(\phi, \lambda), \delta = g(\phi, \lambda) = \lambda + \Phi(\phi) \sin k\lambda; x = \rho \sin \delta, y = \rho \cos \delta$$

- **Projections poly azimutales généralisées :** où les parallèles sont représentés sous formes de courbes de différentes courbures et les méridiens sont sous forme de lignes droites ou courbes se dirigeant à partir du pôle. Les équations générales de ces projections sont les mêmes que les précédentes;

Familles 2: Projection interrompue suivant la position du pôle : Cette deuxième famille est composée de quatre classes dont les équations générales sont :

$$\rho = f(\phi, \lambda), \delta = g(\phi, \lambda);$$

$$x = \rho \sin \delta$$

$$y = q - \rho \cos \delta$$

$$\text{Avec } q = h(\phi).$$

Les classes de cette famille sont :

- **Projections avec des parallèles elliptiques;**
- **Projections avec des parallèles paraboliques;**
- **Projections avec des parallèles hyperboliques;**
- **Projections avec des parallèles sous différentes courbures.**

Familles 3 : Parallèles sous forme d'arcs de cercles excentriques : Cette famille est composée de deux classes de projections poly cylindriques. Ces classes sont définies selon la méthode de détermination des coordonnées rectangulaires.

- **1^{ère} classe :** les coordonnées rectangulaires sont déterminées d'une façon analytique;
- **2^{ème} classe :** les coordonnées rectangulaires sont données sous formes de tables.

2.6.3 En fonction de l'orientation de la grille

Selon l'orientation de la grille des parallèles et méridiens, on peut définir trois ensembles de projections à savoir : les projections directes, les projections transverses et les projections obliques.

Le principe de ces projections est lié à la latitude φ du pôle de système adopté des coordonnées. La Figure 2.7 illustre les trois exemples d'un cas particulier qui du cylindre:

- Si la latitude φ est égale à 90° (Figure 2.7a) : l'axe du cylindre est parallèle à l'axe de rotation de la terre. Dans le cas de ces projections directes, le pôle du système de coordonnées utilisé coïncide avec le pôle géographique et la représentation des parallèles et méridiens est normale. On parle donc d'une grille normale.
- Si au contraire la latitude φ est égale à zéro (Figure 2.7b): l'axe du cylindre est perpendiculaire à l'axe de rotation de la terre. Dans ce cas, nous définissons ce qu'on appelle les projections transverses.
- Quant aux projections obliques, nous les obtenons lorsque la latitude φ est comprise entre zéro et 90° (Figure 2.7c).

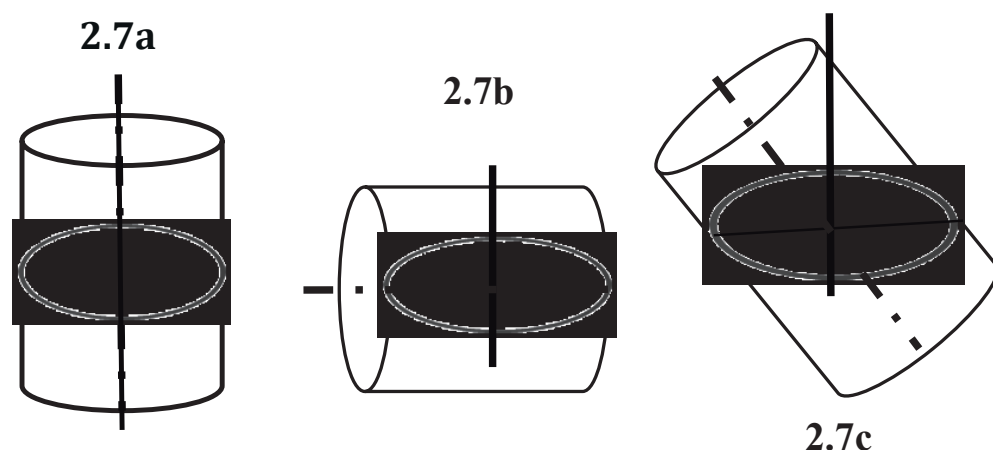


Figure 2.7 : Familles des projections selon l'orientation

Les projections transverses et obliques sont compliquées, d'où on procède à la définition d'une autre grille normale sur la

sphère ou l'ellipsoïde. Cette grille est constituée d'arcs de verticales et d'Almicantarats (voir cours d'astronomie de position).

2.7 Applications

- 1)** Une projection d'un réseau de méridiens et parallèles d'une sphère sur un plan est donnée par les équations suivantes :

$$x = \frac{2R \sin \varphi}{1 + \cos \varphi \cos \lambda} \quad \text{et} \quad y = \frac{2R \cos \varphi \sin \lambda}{1 + \cos \varphi \cos \lambda}$$

- a.** Déterminer les équations paramétriques de la sphère ?
 - b.** Déterminer les paramètres E' , F' , G' et Θ ?
 - c.** Déterminer le coefficient de déformation linéaire K et ses composantes K_φ et K_λ ?
 - d.** Déterminer le coefficient de déformation de surface q ?
- 2)** Une projection a été réalisée pour représenter une sphère de rayon R sur un plan au pôle.
- a.** Déterminer les équations correspondantes à cette projection ?
 - b.** Donner la 1^{ère} forme quadratique de cette projection ?
 - c.** Exprimer les composantes principales du coefficient de déformation linéaire de cette projection ?
 - d.** Etudier la représentation graphique de la variation de ces composantes principales en fonction de la variation de la latitude φ de 90° à 0° ?
 - e.** Conclure ?
 - f.** Définir les coordonnées isométriques sur la sphère ?

- g.** Vérifier de deux manières différentes est ce que la projection est conforme ?
- 3)** On a projeté un réseau de méridiens et de parallèles d'une sphère de rayon R donné par les équations suivantes :
- $$x = R \tan \varphi \cos \lambda \quad \text{et} \quad y = R \sec \varphi \sin \lambda$$
- a.** Déterminer un système de coordonnées isométriques sur cette surface ?
- b.** Vérifier est ce que la projection est conforme ?
- c.** Vérifier est ce que la projection est équivalente ?
- 4)** Soit un tore de rayon a dont la section a un rayon b (l'axe a se trouve dans le plan xoy).
- a.** Donner les équations paramétriques du tore et les paramètres E, F et G ?
- b.** Définir un système de coordonnées isométriques ?

